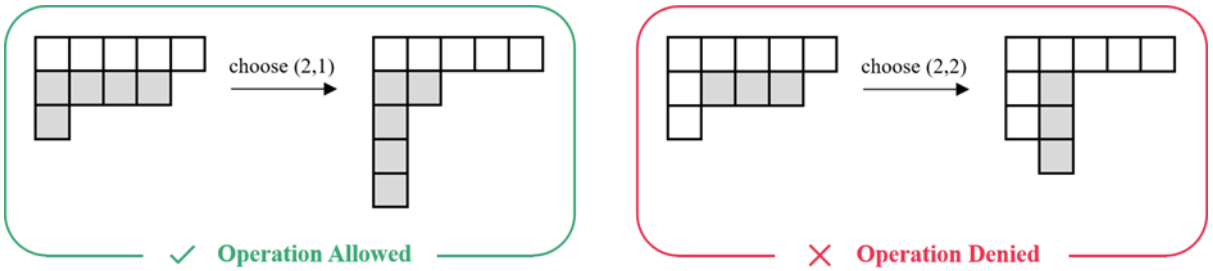
Problem H. 可爱的杨图计数

杨图是一个有限的单元格集合，单元格排列成左对齐的若干行，且行长按顺序非递增。它可以被一个满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r \geq 1$ 的无序整数分拆 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r)$ 唯一地表示。其中，r 对应杨图的行数，而 $i = 1, 2, \ldots, r$ 时 λ_i 对应第 i 行的单元格数量。

一个杨图 λ 的**共轭**是另一个杨图，它是通过将原图的行和列进行转置得到的，并由共轭分拆 λ^T 表示。具体来说，如果 λ 有 $c = \lambda_1$ 列，那么 $\lambda^T = (\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_c)$，其中 $j = 1, 2, \ldots, c$ 时 $\mu_j = |\{\, i : \lambda_i \geq j \,\}|$。

对于 λ 中位于第 i 行、第 j 列的单元格，我们将锚定于 (i, j) 的**子图**定义为 λ 中所有满足 $x \geq i$ 且 $y \geq j$ 的单元格 (x, y) 的集合。容易看出，当我们将 (i, j) 视为其左上角时，这个集合本身也是一个杨图。

我们将一个杨图 λ 的**可爱度**定义为从 λ 出发，通过任意（可能为零）次执行下述操作所能得到的不同杨图的数量。操作过程如下：选择当前杨图中的任意一个单元格 (i, j)，取出锚定于 (i, j) 的子图，将其替换为它的共轭并锚定在同一位置。当且仅当操作后整体的单元格集合仍然构成一个合法的杨图时，该操作才被允许；否则，该操作将被禁止并撤销，如下图所示。



给定一个非递增的正整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。对于每个 $i = 1, 2, \ldots, n$，你需要计算杨图 $\lambda^{(i)}$ 的可爱度，对 $998\,244\,353$ 取模，其中 $\lambda^{(i)} = (a_1, a_2, \ldots, a_i)$。

Input

第一行包含一个整数 n $(1 \leq n \leq 10^6)$，代表给定序列的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq n)$。保证 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$。

Output

输出 n 个整数，由空格隔开，其中第 i 个整数代表杨图 $\lambda^{(i)}$ 的可爱度，对 $998\,244\,353$ 取模。

Example

standard input	standard output
3 3 2 1	2 3 1

Note

对于样例：

- 从 $\lambda^{(1)}$ 出发所能得到的不同杨图有 (3) 和 $(1, 1, 1)$；
- 从 $\lambda^{(2)}$ 出发所能得到的不同杨图有 $(3, 2)$、$(3, 1, 1)$ 和 $(2, 2, 1)$；
- 从 $\lambda^{(3)}$ 出发所能得到的唯一杨图是 $(3, 2, 1)$ 本身.

此页刻意留白